

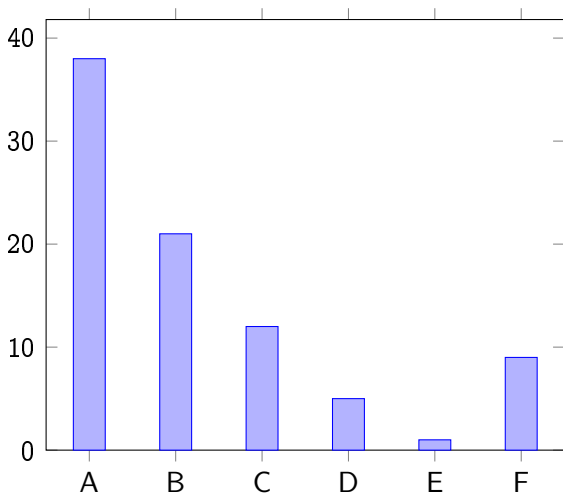
115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中 校內初選

題解

Sep. 10 2026

預計解出來的人數

預測複賽線: 273 分



Fun Fact

Fun Fact – pA sample

pA 的範測二跟範測三分別是 2026 TOI 一模跟二模成績

然後二模第 20 小剛好是 67，笑死

Fun Fact – Appendix

因為不知道要放什麼在附錄

所以拿會考數學參考公式放在上面。

A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手

author : blame & tobiichi3227

A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手 – 題目敘述

給你一個長度為 n 的陣列 A

找其中由小到大排序，第 k 小的值是多少。

A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手 – 子任務

1 $0 \leq A_i \leq 10^9$

2 無額外限制

A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手 – $0 \leq A_i \leq 10^9$

給忘記開 long long 的人 67 分

因為忘記開真的很 67

A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手 – 無額外限制

這題有很多做法

- 1 $O(n^2)$: 跑 k 次找最小值，每次找到最小值就在陣列上紀錄下來，然後下次就不要算到他。
- 2 $O(n^2)$: 跑 bubble sort，然後找第 k 小。
- 3 $O(n \log n)$: 跑 merge sort 或者 quick sort，找第 k 小。
- 4 $O(n)$: 用 nth_element 找第 k 小可以做到線性。

B. 好多手錶

author : tobiichi3227

B. 好多手錶 – 題目敘述

給一個 W 的陣列，值最多加到 43200，超過會 MOD 43200

求最少要增加多少次才會使整個陣列相同

B. 好多手錶 – 子任務

- 1 所有 t_i 相同
- 2 $W = 2$
- 3 $W \leq 8$
- 4 $W \leq 5000$
- 5 無額外限制

B. 好多手錶 – 所有 t_i 相同

送分的，拿不到可以考慮回家休息了

時間都一樣就不用調整了

B. 好多手錶 – $W = 2$

還是送分的，沒拿到可以檢討自己了

算兩個時間差，看是直接讓小的調整到大的比較好還是繞一圈比較好

B. 好多手錶 – $W \leq 8$

直接枚舉時間從 0 到 43199，並枚舉所有手錶

計算哪個時間調整過去所需花費最小

複雜度 $O(43200N)$

B. 好多手錶 – $W \leq 5000$

思考一下可以發現要調整到的時間會是某一支手錶原本的時間
為甚麼呢

考慮相鄰且不同的時間 $t_i < t_{i+1}$

選一個目標時間 x 使得 $t_i < x < t_{i+1}$ ，當 x 增加一秒時，所有 t_w 都要加一秒，整體增加 N

相鄰的區間內成本嚴格遞增，所以挑左端點是最好的，而左端點 t_i 必然存在於原本的時間中

B. 好多手錶 – $W \leq 5000$

基於前面所說的，我們可以直接枚舉所有手錶，每次選一個當作目標時間

計算哪個時間調整過去的花費最小

複雜度 $O(N^2)$

B. 好多手錶 – 無額外限制

這個有兩個做法，先講 $O(N \log_2 N)$ 的

先排序所有時間，挑一個目標時間 $x = t_i$ ， $t_1 \cdots t_i$ 調整到 t_i 不需要跨過 43200， $t_{i+1} \cdots t_W$ 需要跨過 43200

對於所有 $j \leq i$ 成本為

$$\sum_{j=0}^i (t_j - t_i) = (i+1)t_i - \sum_{j=0}^i a_j$$

對於所有 $j > i$ 成本為

$$\sum_{j=i+1}^{N-1} (43200 - (t_j - t_i)) = (N-i-1)(43200 + t_i) - \sum_{j=i+1}^{N-1} a_j$$

B. 好多手錶 – 無額外限制

可以發現後面那個 $\sum$ 就是前綴和

所以我們對原本的陣列求前綴和並枚舉所有時間就好了

複雜度 $O(N \log_2 N)$

B. 好多手錶 – 無額外限制

另一個更快的做法

令 $M = 43200$

定義

$$F(x) = \sum_{i=1}^N (x - t_i + M) \bmod M$$

，代表往前調到時間 x 的總成本

要找 $\min_{0 \leq x \leq M} \{F(x)\}$

假設我們知道 $F(x)$ ，從 x 增加到 $x + 1 \pmod{M}$ 一般來說總成本需要增加 N

但如果某個手錶已經在 $x + 1$ 了，那成本不同

如果是調整到 x ，成本為 $M - 1$

B. 好多手錶 – 無額外限制

所以成本變化不是 $+1$ ，而是 $-(M - 1)$ ，總成本需要額外減去 M

如果時間為 $x + 1$ 的手錶有 $cnt[x + 1]$ 支，則
 $F(x + 1) = F(x) + N - M \cdot cnt[x + 1]$

先算 $F(0)$

$$F(0) = \sum_{i=1}^N \begin{cases} 0, & \text{if } t_i = 0, \\ M - t_i, & \text{if } t_i > 0. \end{cases}$$

剩下的 $F(1), F(2), \dots, F(M - 1)$ 遞推算一下就有了

然後算的時候順便找最小值，複雜度 $O(N)$

C. 1145141

author : blame

C. 1145141 – 題目敘述

給定一個正整數 n ，求 $n!$ 的正因數個數。

C. 1145141 – 子任務

- 1 $1 \leq n \leq 15$
- 2 $1 \leq n \leq 10^3$
- 3 無額外限制

$$\text{C. } 1145141 - 1 \leq n \leq 15$$

$$15! \approx 10^{12}$$

所以可以先把 $n!$ 算出來之後再用 $O(\sqrt{n})$ 計算因數個數

$$C. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^3$$

這邊有一個很關鍵的數學公式。

當我們把 a 進行質因數拆解為

$$a = p_1^{k_1} \times p_2^{k_2} \times \dots \times p_n^{k_n}$$

那麼對於 a 的正因數個數總和為

$$(k_1 + 1) \times (k_2 + 1) \times \dots \times (k_n + 1)$$

$$C. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^3$$

那麼題目就轉化為了，對於一個質數 p 來講

他在 $n!$ 中總共貢獻多少次？

最後把 $[1, n]$ 中的質數貢獻全部乘起來就是答案了

更數學一點來講

$$ans = \prod_{p=1, p \text{ is prime}}^n (k+1) \quad (k \text{ is the maximum number such that } p^k | n!)$$

$$C. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^3$$

所以枚舉每個數字，並判斷他是否為質數

假如是質數，則跑過 $1 \sim n$ ，並計算總共除掉多少次。

花費時間 $O(n^2)$

C. 1145141 – 無額外限制

發現

(k is the maximum number such that $p^k | n!$)

我們可以想像有一些數字只貢獻了一個 p

有些數字貢獻了 $p^2, p^3, \dots, p^k$

但 p^2 一定至少貢獻了一次 p 。

C. 1145141 – 無額外限制

所以我們可以分開計算

$$\begin{aligned} k &= \sum_i \text{有多少個數字被 } p^i \text{ 整除} \\ &= \sum_i \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor \end{aligned}$$

跑質數篩找 p ，用 $O(\log n)$ 的時間計算 k ，總共 $O(n + |\{p\}| \log n)$